实验一 NMOS I-V 特性的 HSPICE 仿真

1. 实验目的

本实验旨在通过 HSPICE 仿真，研究和分析 n 型金属氧化物半导体（NMOS）晶体管的 I-V 特性曲线，以深入了解其电流与电压之间的关系。

2. 实验平台

- HSPICE 仿真软件
- 仿真所需的模型文件（.lib 文件），包含 NMOS 晶体管的模型和参数

3. 实验内容

通过 HSPICE 仿真，我们将研究 NMOS 晶体管的 I-V 特性，具体内容包括：

- 构建 NMOS 晶体管电路模型
- 执行电压扫描分析
- 绘制 I-V 特性曲线
- 分析晶体管的工作区域，理解 IV 曲线图

4. 实验原理

在 NMOS 晶体管中，漏极电流（I_{DS}）与栅极-源极电压（V_{GS}）和漏极-源极电压（V_{DS}）之间的关系（如下图）是其 I-V 特性的关键。当 V_{GS} 超过晶体管的阈值电压（V_{TH}）时，晶体管进入导通区域，电流开始流动。电流的大小受 V_{GS} 和 V_{DS} 的值以及晶体管的特性参数影响。本实验库文件使用 0.18um 工艺，c18vmos001 模型。

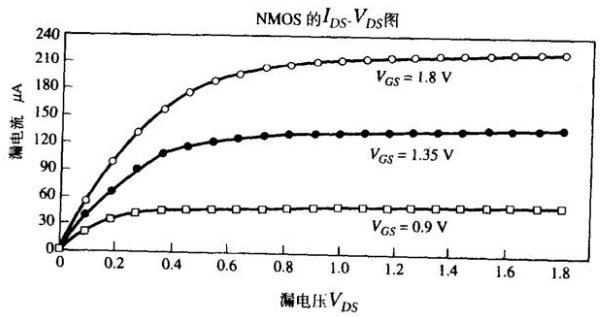


图 1

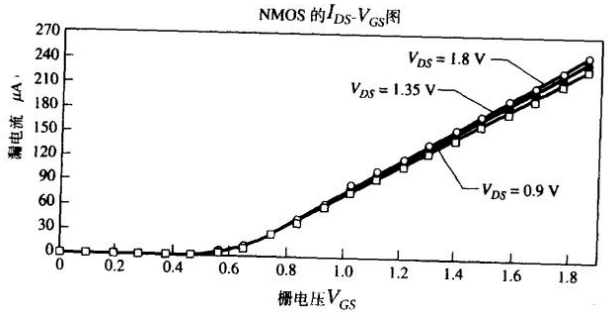


图 2

5. 实验步骤

步骤 1：编写 HSPICE 代码

见附录

图 1 是 NMOS 管 I_{DS} -V_{DS}特性曲线图，请修改 dc 设置输出图 2 所示的 I_{DS} -V_{GS} 特性曲线图。

步骤 2：运行 HSPICE 仿真

1. 在 HSPICE 仿真软件中加载并运行创建的仿真电路文件。
2. 等待仿真完成。

步骤 3：分析仿真结果

1. 分析仿真结果，特别关注 I-V 特性曲线，如图 3 所示。
2. 关注关键数据点，如阈值电压和饱和电流。

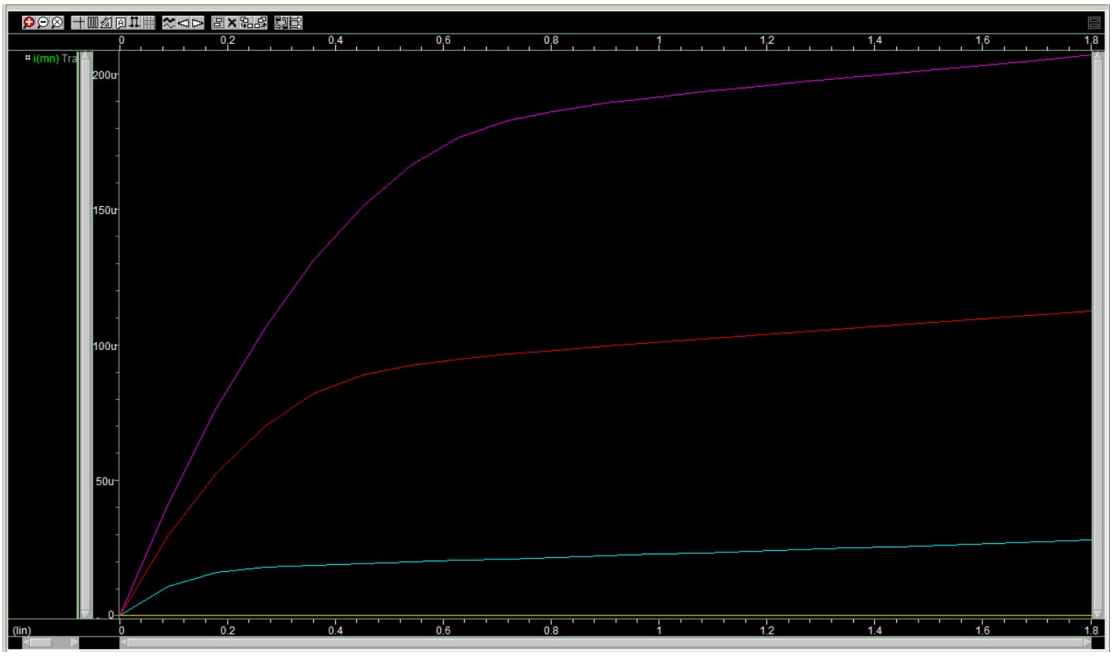


图 3

6. 思考题

1. 在 I-V 特性曲线中，如何确定 NMOS 晶体管的阈值电压（V_{TH}）？
2. 电流是否随着栅极电压的增加而线性增加？为什么？
3. 电流是否随着漏极电压的增加而饱和？为什么？

7. 扩展实验

下图与图 1 均是 NMOS 的 I_{DS} -V_{DS} 关系特性曲线，两者之间有何不同？请修改 NMOS 管参数复现下图 4。

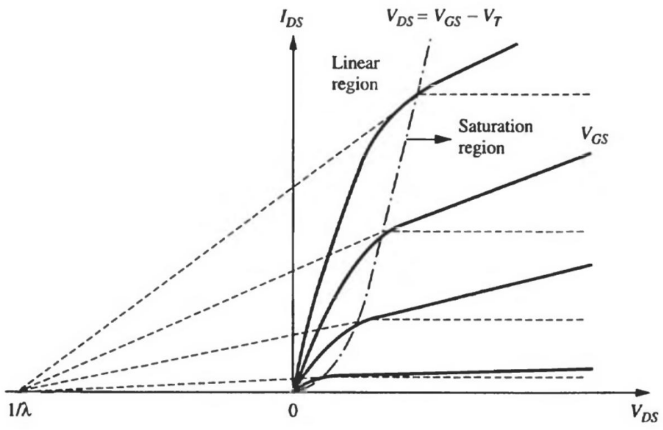


图 4

8. 实验报告要求

实验报告应包括以下内容：

- 实验目的和背景
- 实验所需的材料和平台
- 实验步骤的详细说明
- 仿真结果的图表和图形
- 对 I-V 特性曲线的分析和讨论
- 思考题的回答
- 结论和实验所得的见解
- 报告应以清晰、有条理的方式展示，并包括正确的单位和图标标签。

9. 附录

完整代码：

```
IV Characteristic of NMOS
.param  Supply=1.8
.lib 'E:\dcode\HSPICE_study\018_Spice_model\c18vmos001.lib' tt
.options list node post
.opt        scale=0.1u
Vdrain  2   0   'Supply'
Vgate   1   0   'Supply'
Mn  2  1  0  0  N_18_LL  l=2  w=4  as=20  ps=4  ad=20  pd=4
.dc  Vdrain  0  'Supply'  'Supply/20'  Vgate  0  'Supply'  'Supply/4'
.plot  dc  I(Mn)  *直流绘图漏极电流
.end
```